



Mauricio Ríos Hernández

Ingeniero Mecánico • Diseño Mecánico • Proyectos Mecánicos • Coordinación de personal • CAD & CAM • FEA • Electrónica e Instrumentación • Microcontroladores • Automatización • Programming & DataScience • Física

Contacto

Email: mrioshe17@outlook.com
Teléfono: +57 312 6497849
Ubicación: Antioquia, Colombia
LinkedIn: [linkedin.com/in/mrioshe17](https://www.linkedin.com/in/mrioshe17)
GitHub: github.com/mrioshe
GrabCAD: grabcad.com/mauricioRios

Habilidades técnicas

CADs: · Inventor · AutoCAD · Fusion

FEA: · ANSYS (Static Structural, Fluent)

Simulación de circuitos: · LTspice

· OrCAD · Proteus · Digital

Programación: · Python · MATLAB · LabVIEW

· Java · SQL · C & C++ · Linux

· R & RStudio · LaTeX · EES

MCUs: · STM32 · Arduino · ESP32

PLCs: · TIA Portal · ISPSoft & COMMGR

Office: · Word · Excel · Power Point · Acces

Idiomas y movilidad

Español: Nativo
Inglés: B1 (intermedio)
Licencias de conducción: A2 & B1 · Vehículo propio · Disponibilidad total

Formación

Ingeniería Mecánica
Universidad de Antioquia · Feb 2017 – Sep 2024

(En curso) — Ingeniería Física
Universidad Nacional de Colombia · Ago 2020 – Presente

(En curso) — Applied Data Science with Python Specialization
Online Coursera Specialization · University Of Michigan

Técnico — Programación de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Ene 2015 – Nov 2016

Resumen profesional

Ingeniero Mecánico con fuerte enfoque en diseño mecánico e integración de sistemas electrónicos. Versátil y rápido para adaptarse a nuevas responsabilidades, efectivo tanto de forma individual como en equipo. Experiencia en llevar proyectos de ingeniería desde la cotización hasta la puesta en marcha y entrega final. Experiencia práctica en diseño de maquinaria neumática automatizada, modelado de piezas y ensamblajes en CAD, simulación por elementos finitos y control embebido.

Experiencia profesional

Ingeniero Residente y Jefe de Proyectos Mecánicos

Proymant Proyectos y Mantenimientos S.A.S. · Ago 2024 – Presente

- Coordiné personal para la ejecución de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la implementación de proyectos metal-mecánicos en la planta de producción de Eurocerámica.
- Lideré el desarrollo de proyectos mecánicos para empresas industriales, cubriendo el ciclo completo desde la cotización y la puesta en marcha hasta la entrega final.
- Brindé servicios de dibujo técnico para Eurocerámica, incluyendo planos de piezas mecánicas, planos de fabricación, layouts, transmisión de potencia y simulaciones por elementos finitos.
- Proyectos mecánicos destacados: sistema de cerramiento de silos y estructura cerramiento para fosobáscula (truck scale).

Práctica en Ingeniería Mecánica

Crystal S.A.S. · Feb 2024 – Ago 2024

- Apoyé tareas de diseño mecánico y montaje para equipos de producción.
- Participé en fases de prototipado y pruebas.
- Diseñé una máquina semiautomática para el plegado, pegado y platiflechado de etiquetas para paquetes de medias (diseño y prototipado).
- Diseño y construcción de una máquina de etiquetado y plastiflechado para paquetes de medias usando tagging machines.
- Diseño de una máquina de marquilladora de tres cabezales.

Proyectos propios de ingeniería

- Desarrollo de un grabadora CNC de diodo laser de baja potencia. El proyecto cubre todo el proceso de diseño, desde la fuente de corriente y la electrónica de control hasta la implementación del firmware y conectividad inalámbrica.
- Desarrollo de un sensor capacitivo para medir y controlar el nivel de fluido en un tanque.
- Diseño y construcción (mecanizado) de un Generador de Ondas Estacionarias en una Cuerda para laboratorio de Física de Ondas.
- Desarrollo de control PID de temperatura usando ESP32 para el módulo de calentamiento de una prensa de sublimación.
- Se desarrolló un modulador de señal AM usando un ESP32 y Python, incluyendo diseño de circuito y firmware. Adicionalmente se construyó un sistema separado con Arduino para demodulación, adquisición y visualización de la señal.

Tutor y monitor de laboratorio de Física de Electricidad y Magnetismo

Universidad Nacional de Colombia · Feb 2023 – Nov 2023

- Impartí instrucción teórica alineada con las prácticas de laboratorio y apoyé a los estudiantes durante los experimentos.
- Reparé y mantuve equipos de laboratorio y contribuí al diseño de experimentos.